

绍兴市 2025 学年第二学期高中期末调测

高二技术

注意事项：1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 14 页，第一部分 1 至 8 页，第二部分 9 至 14 页；2. 考试时间 90 分钟，满分 100 分。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

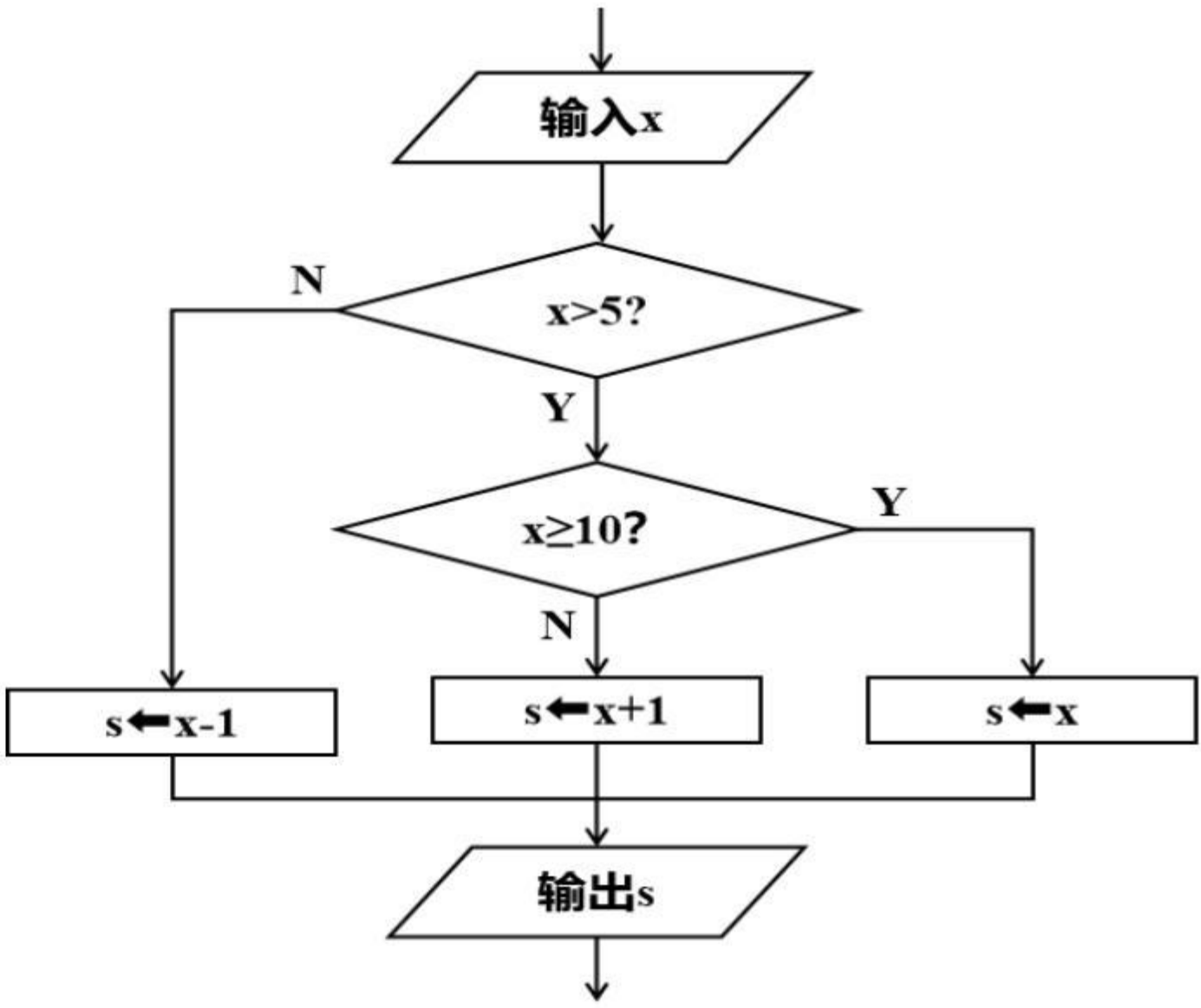
阅读下列材料，回答 1 至 6 题：

某校智慧考勤系统，利用摄像头实时采集进校人员的人脸信息，采集的数据经无线网络传输至云服务器，服务器对比人脸库完成身份验证并生成考勤报表。当系统识别到未登记人员或迟到等异常考勤时，向班主任、德育管理员的微信端推送提醒信息。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是
- A. 摄像头采集的人脸图像属于结构化数据
- B. 服务器以二进制形式存储人脸数据
- C. 考勤报表中的数据表现形式仅为数字
- D. 服务器对比人脸库过程不产生新数据
2. 下列关于该系统组成的描述，正确的是
- A. 摄像头是该系统的输出设备
- B. 无线网络的信号质量不影响系统运行
- C. 班主任不属于该系统的用户
- D. 系统的正常运行需要软硬件协同工作
3. 下列关于该系统功能与应用的描述，不正确的是
- A. 该系统的运行对外部环境有依赖
- B. 该系统没有数据输出
- C. 识别师生身份采用了人工智能技术
- D. 服务器会对考勤异常数据进行分析处理
4. 下列关于该系统网络技术的分析，正确的是
- A. 系统推送提醒信息是网络资源共享的体现
- B. 人脸识别数据的传输无需遵循任何网络协议
- C. 系统中的所有数据传输均需采用移动通信技术
- D. 云服务器必须部署在校园本地局域网中

5. 下列关于该系统安全与防护的做法，不合理的是
- A. 及时修复平台的系统漏洞
- B. 对考勤数据进行及时的备份
- C. 对师生人脸信息进行加密存储
- D. 为所有用户设置相同的访问控制权限
6. 若摄像头采集的是分辨率 1024*768 像素，位深度 32 位的 BMP 图像，下列说法正确的是
- A. 该 BMP 图像放大显示后不会出现失真现象
- B. 若图像画面内容变复杂，则图像存储容量会变大
- C. 将图像位深度调整为 16 位，文件存储容量变为原来的 1/2
- D. 若将图像存储为 JPEG 格式，则文件容量会更大
7. 下列程序段中输入值 x 为 1 到 10 之间的整数（包括 1 和 10），其功能与如图所示流程图不一致的是

- A.
- ```
x=int(input())
if x>5:
 if x>=10:
 s=x
 else:
 s=x+1
else:
 s=x-1
print(s)
```
- B.
- ```
x=int(input())
if x<=5:
    s=x-1
elif x<10:
    s=x+1
else:
    s=x
print(s)
```
- C.
- ```
x=int(input())
s=x
if x>5 and x<=10:
 s=x+1
elif x<=5:
 s=x-1
print(s)
```
- D.
- ```
x=int(input())
s=x-1
if x>=10:
    s=x
elif x>5:
    s=x+1
print(s)
```



第 7 题图

8. 栈初始为空，元素入栈顺序为“生”“旦”“净”“末”“丑”，若要求出栈顺序为“旦”“净”“生”“末”“丑”，则栈的容量至少为
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
9. 食堂打饭窗口每人每次限打 1 份，耗时 10 秒。若需要打多份饭，则每打完 1 份需重新排队入队尾，打够所有份数后离开。设只开设一个窗口且有 4 人排队，每人需打饭份数依次为 [3, 4, 1, 2]，则 30 秒后，队列中每人所需打饭份数依次为
- A. [2,2,3,1]
- B. [3,2,2]
- C. [2,3,2]
- D. [2,2,3]

10. 有如下 python 程序段：

```
c= "a3k72m"
p=input()
t=""
for ch in c:
    if "0" <= ch <= "9":
        t += p[int(ch)]
    else:
        t=chr(ord(ch)-32)+t
```

若 p 为"abcdefgh", 执行该程序后, t 的值为

- A. dhcMKA B. AdKhMc C. MKAdhc D. dAhKcM

11. 列表 d 存储链表各节点 (节点数大于 0), 每个节点包含数据区域和指针区域, head 为头指针。现要删除链表中数据值在[start,end]范围内的节点, 实现该功能的部分 Python 程序段如下：

```
q = p = head
while p != -1:
    if start <= d[p][0] <= end:
        
    else:
        q = p
        p = d[p][1]
```

方框内应填入的正确代码是

- A.

```
if p == head:
    d[p][1] = head
    head = q
else:
    d[q][1] = d[p][1]
p = d[p][1]
```
- B.

```
if p == head:
    head = d[p][1]
    q = head
else:
    d[p][1] = d[q][1]
p = d[p][1]
```
- C.

```
if p == head:
    head = d[p][1]
    q = head
else:
    d[q][1] = d[p][1]
p = d[p][1]
```
- D.

```
if p != head:
    head = d[p][1]
    q = head
else:
    d[q][1] = d[p][1]
p = d[p][1]
```

12. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a=[0]*6
for i in range(6):
    a[i]=random.randint(4,9)
i,n=0,len(a)
while i<n:
    p=i+1
    for j in range(i+1,n):
        if a[i]!=a[j]:
            a[p]=a[j]
            p+=1
    n=p; i+=1
```

运行该程序后, a 的值可能是

- A. [4,5,7,3,4,5] B. [5,6,4,4,6,5] C. [8,7,9,7,4,9] D. [7,8,5,5,6,8]

二、综合题（本题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某地下车库搭建了空气质量监测系统，对 6 个监测区（编号 0~5）进行环境监测和排风控制。每个监测区安装 CO 浓度传感器，智能终端每 15 分钟采集一次传感器数据，通过无线网络上传至服务器。服务器分析数据后可生成各类统计报表并通过智能终端控制排风扇的启停。请回答下列问题。

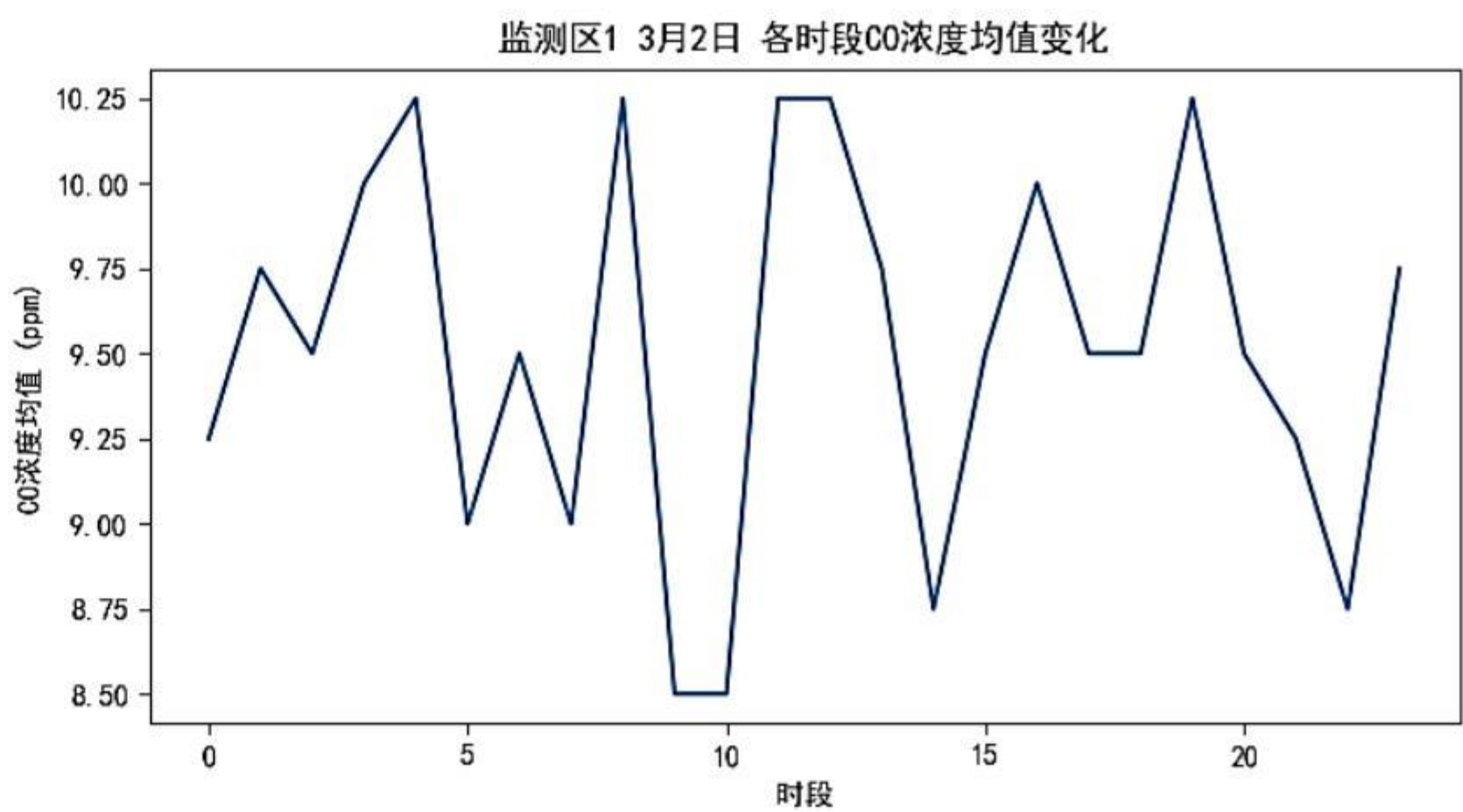
- (1) 该系统中智能终端与服务器间数据流向为_____▲_____（单选，填字母：A. 单向/B. 双向）。
- (2) 智能终端不能使用_____▲_____上传环境数据至服务器（单选，填字母：A. Wi-Fi 技术 /B. RFID 技术/C. 5G 技术）。
- (3) 系统运行后，数据库规模持续增大，为减轻服务器的存储压力，下列做法有效的是：_____▲_____（多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或选错的得 0 分）
- A. 采集时间间隔改为 30 分钟一次 B. 增加传感器的数量

C. 增大服务器 CPU 的核心数量 D. 扩展服务器的硬盘容量
- (4) 系统运行后，管理员发现服务器中 0 号区域实时记录的 CO 浓度超出设定的阈值，但对应的排风扇并未开启，请写出 1 种可能的原因并给出解决办法。

(5) 现导出 3 月 2 日各个监测区数据至文件 env.xlsx，部分数据如图 a 所示。小华编写 Python 程序，统计各监测区中 CO 浓度超过该日平均浓度的次数，并找出次数最多的监测区，然后绘制该监测区当天各时段的 CO 浓度均值变化折线图，如图 b 所示。

日期	时段	监测区	CO
3月2日	0	0	9
3月2日	0	0	10
3月2日	0	0	7
3月2日	0	0	9
3月2日	1	0	9
3月2日	1	0	10
3月2日	1	0	7
3月2日	1	0	7
.....			
3月2日	23	5	7
3月2日	23	5	8
3月2日	23	5	7

第 13 题图 a



第 13 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#支持显示中文，代码略
df1 = pd.read_excel("env.xlsx") # 读取文件
ave = df1["CO"].mean() # 计算该日该监测区 CO 平均浓度
df2 = df1[df1["CO"] > ave]
df3 = ① # 按“监测区”分组，统计每个监测区中 CO 浓度超标次数
# 重命名 df3 中的“CO”列名称为“次数”，代码略
# 找出超标次数最多的监测区（若有多个取第一个），存入 max_area
df3 = ②
max_area = df3["监测区"].values[0]
# 绘制超标次数最多的监测区当天各时段 CO 浓度均值变化折线图
df4 = ③
df5 = df4.groupby("时段", as_index=False)["CO"].mean()
plt.plot( ④ )
#设置标题、x 和 y 轴标签代码略
plt.show()
```

程序中①、②、③、④处可选的代码如下，请选择合适的代码填入划线处。

- A. df2.groupby("监测区", as_index=False)["CO"].count()
- B. df2.groupby("监测区", as_index=False)["CO"].sum()
- C. df3.sort_values("次数", ascending=False).head(1)
- D. df3.sort_values("监测区", ascending=True).tail(1)
- E. df1[df1["监测区"] == max_area]
- F. df3[df3["监测区"] == max_area]
- G. df5["时段"], df5["CO"]
- H. df5.index, df5["CO"]

14. 系统每隔 15 分钟执行一次判断：当某区域 CO 浓度高于阈值（10ppm）时，系统自动启动该区域的排风扇（每个区域独立排风，每次启动持续 30 分钟）；若所有区域 CO 浓度均不高于阈值，则浓度最高的区域启动排风扇（若有多个区域浓度相同且均为最高，则均启动）。正在排风中的区域不参与浓度判断。请回答下列问题：

- (1) 若某次监测得到 0~5 号区域的 CO 浓度依次为 8，12，12，9，15，8，此时没有区域正在排风，则本次需要启动排风扇的区域编号为 ▲ （填写区域编号，若有多个，中间用逗号分隔）。

- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
n = 6 # 监测区数量
co = [0] * n # 依次存储各区域 CO 浓度
fan = [False] * n # 排风扇状态标记
start_t = [-1] * n # 记录开始排风的时间
ctime = 0 # 系统运行时长，系统刚启动时记为 0
threshold = 10 # CO 浓度阈值
while True:
    # 从数据库读取各区域 CO 浓度存入 co，co[i]存放 i 号区域的浓度值，代码略
    t = [ ]
    for i in range(n):
        if not fan[i] and ①:
            t.append(i)
    if len(t) == 0:
        max_co = -1
        for i in range(n):
            if not fan[i] and co[i] > max_co:
                ②
            t = [i]
        elif not fan[i] and co[i] == max_co:
            t.append(i)
    for i in t:
        # 启动 i 号区域的排风扇，代码略
        fan[i] = True
        start_t[i] = ctime
    for i in range(n):
        if fan[i] and ctime - start_t[i] >= 30:
            ③
        # 执行停止排风扇操作，代码略
    # 延时 15 分钟，代码略
    ctime += 15
```


15. 学校广播站计划更新歌单，原歌单中有 n 首歌曲，同学们新推荐了 m 首歌曲，已邀请部分同学对这 n+m 首歌曲进行评分。其中：

- ①原歌单中 n 首歌曲的名称及其评分依次存储于列表 a 中；
- ②新推荐的 m 首歌曲的名称及其评分依次存储于列表 b 中。

歌单更新规则：从原歌单和新推荐歌单中，按评分从高到低，选出评分最高的前 n 首歌曲形成新歌单。若第 n 首歌曲出现评分并列情况，则所有同分歌曲一并纳入新歌单。请回答下面问题：

- (1) 若 n=6，m=3，列表 a 的值为：[['平凡之路',93],['我的祖国',90],['少年中国说', 96],['万疆', 82],['不忘初心', 85],['星辰大海', 88]]；列表 b 的值为：[['萱草花',85],['红旗飘飘', 71],['龙的传人', 97]]。按规则更新歌单后，新歌单中入选的歌曲数量是__▲__
- (2) 定义函数 shuff(a)如下：

```
def shuff(a):  
    #实现对列表 a 中的元素按评分降序排序，代码略  
    return a  
  
若列表 a 的值为：[['平凡之路',93],['我的祖国',90],['少年中国说', 96],['万疆', 82],['不忘初心', 85],['星辰大海', 88]]，调用 shuff(a)函数。请回答①和②两个问题。  
①调用 shuff(a)函数后，a[1]的值是__▲__  
②将元素["少年",91]插入到有序序列 a 中，若插入后 a 中元素仍按评分降序排序，则  
    ["少年",91]在列表 a 中的索引是__▲__
```

(3) 实现歌单更新的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def getlmin(b,k):  
    '''在列表 b 的前 k 个元素中找出评分值最小的元素(多个元素评分最小取第一个)，  
    返回其索引,代码略'''  
  
def proc(a,b):  
    n,m=len(a),len(b)  
    na,nb=len(a),len(b)  
    for i in range(m):  
        _____①_____  
        if a[na-1][1]>b[imin][1]:  
            b[imin]=b[nb-1]  
            nb -=1  
        else:
```

```
        for j in range(na):  
            if _____②_____:  
                break  
        a.insert(j,b[imin]) #在 a 的 j 位置插入 b[imin]  
        b[imin]=b[nb - 1]  
        nb -=1  
    for i in range(n,len(a)): #处理第 n 名同分并列  
        if a[i-1][1]==a[i][1]:  
            _____③_____  
        else:  
            break  
    return a[:na]  
'''原歌单信息存入列表 a，新推荐的歌单信息存入列表 b，每个列表元素包含两个数据，  
依次是歌曲名称和评分；代码略 '''  
a= shuff(a)  
res=proc(a,b)  
#输出 res 列表中的处理结果，代码略
```


绍兴市 2025 学年第二学期高中期末调测（高二技术）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____

注意 事项	1. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂；主观题建议使用 0.5 毫米的黑色签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 2. 答题必须使用黑色碳素笔书写，字体工整、笔迹清楚，按照题号顺序在各题的答题区内作答，超出答题区域的答案无效，在草稿纸上、试卷上答题无效。 3. 保持卡面清洁，不要折叠、不要弄皱，禁用涂改液，涂改胶条。	条形码粘贴处
	缺考标记（ ）	

请在各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

第一部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

- 1 [A] [B] [C] [D] 6 [A] [B] [C] [D] 11 [A] [B] [C] [D]
- 2 [A] [B] [C] [D] 7 [A] [B] [C] [D] 12 [A] [B] [C] [D]
- 3 [A] [B] [C] [D] 8 [A] [B] [C] [D]
- 4 [A] [B] [C] [D] 9 [A] [B] [C] [D]
- 5 [A] [B] [C] [D] 10 [A] [B] [C] [D]

- 13 (1) [A] [B]
- 13 (2) [A] [B] [C]
- 13 (3) [A] [B] [C] [D]

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. （10 分）

- (1) ~ (3) 请在客观题区域中填涂
- (4) _____

- (5) ①_____ ②_____ ③_____ ④_____

各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

14. （7 分）

- (1) _____
- (2) ① _____

② _____

③ _____

15. （9 分）

- (1) _____
- (2) ① _____

② _____
- (3) ① _____

② _____

③ _____

请在各题目的答题区域内作答, 超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

绍兴市 2025 学年第二学期高中期末调测

高二技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	D	B	A	D	C	C	A	D	C	C	B

二、综合题（本题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) B (1 分)
- (2) B (1 分)
- (3) AD (2 分)
- (4) 风扇供电异常，检查电源/继电器；智能终端与风扇控制线松动，检查接线；
风扇损坏，更换设备；区域编号映射错误，修正配置；或其他合理答案
(2 分，原因 1 分，对应修复建议 1 分。)
- (5) A,C,E,G (4 分，答对一个给一分)
14. (1) 1,2,4 (1 分)
- (2) ① `co[i] > threshold` 或 `co[i] > 10` (2 分)
- ② `max_co = co[i]` (2 分)
- ③ `fan[i] = False` (2 分)
15. (1) 7 (1 分)
- (2) ① `['平凡之路', 93]` (1 分)
- ② 2 (1 分)
- (3) ① `imin=getImin(b,nb)` (2 分)
- ② `a[j][1]<b[imin][1]` 或 `a[j][1]<=b[imin][1]` (2 分)
- ③ `na+=1` (2 分)